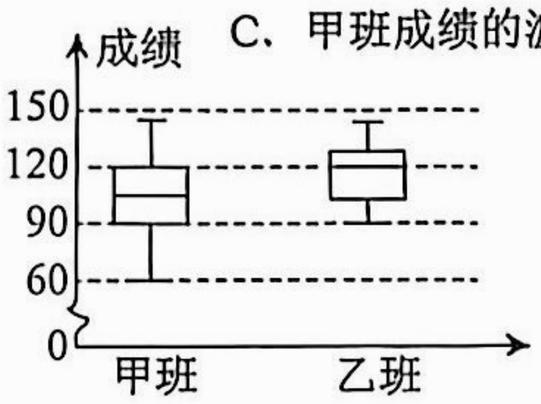
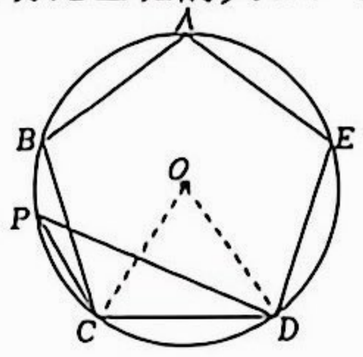
初三数学复习卷6

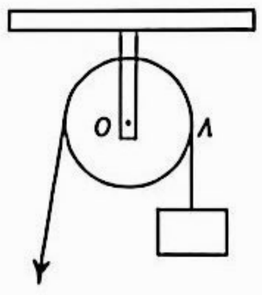
姓名_____ 学号_____

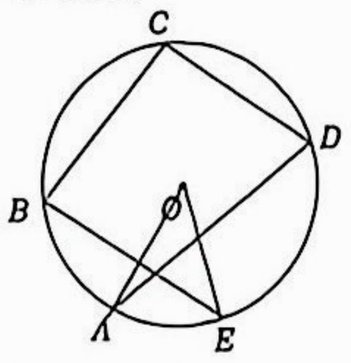
1、已知正比例函数 $y=mx(m$ 为常数，且 $m\neq 0)$ 与反比例函数 $y=\frac{n}{x}(n$ 为常数，且 $n\neq 0)$ 的图象交于 $A(-2,3)$、B 两点，则点 B 的坐标是（　　）A．$(2,3)$　B．$(2,-3)$　C．$(-2,-3)$　D．$(3,-2)$

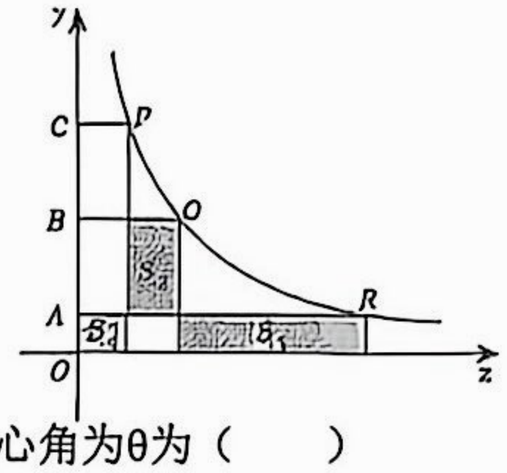
2、已知甲、乙两个班的人数相同，在一次数学测试中两个班成绩的箱线图如图所示(满分为 150 分)，则下列说法错误的是（　　）A．这次测试中两个班均没有满分 B．甲班成绩的第三四分位数与乙班成绩的中位数相同 C．甲班成绩的波动比乙班的大 D．乙班成绩的平均分比甲班的高











3、用一个圆心角为θ的扇形纸片围成一个底面半径为 2，侧面积为 8π的圆锥，则该扇形的圆心角为θ为（　　）

A、90°　　B．135°　　C．180°　　D．270°

4、如图，正五边形 $ABCDE$ 内接于⊙O，P 为BC上的一点（点 P 不与点 C 重合），则∠CPD 的度数为（　　）

A．36°　　B．45°　　C．60°　　D．72°

5、某校在社会实践活动中，小明同学用一个直径为 30cm 的定滑轮带动重物上升．如图，滑轮上一点 A 绕点 O 逆时针旋转 90°，假设绳索（粗细不计）与滑轮之间没有滑动，则重物上升了（　　）

A．6.5π cm　　B．7.5π cm　　C．9π cm　　D．15π cm

6、在⊙O 上，点 A，B，C，D，E 的位置如图所示，若∠B+∠D=160°，则AE的度数为（　　）

A．30°　　B．40°　　C．50°　　D．60°

7、如图，点 P，Q，R 为反比例函数图象上从左到右的三个点，分别过这三个点作 x 轴，y 轴的垂线，与 y 轴的交点分别为点 C，B，A，图中所构成的阴影部分的面积从左到右依次记为 S_1，S_2，S_3，其中 OA：AB：BC=1：2：3，若 S_2=4，则 S_1+S_3=（　　）A．10　B．9　　C．8　　D．7

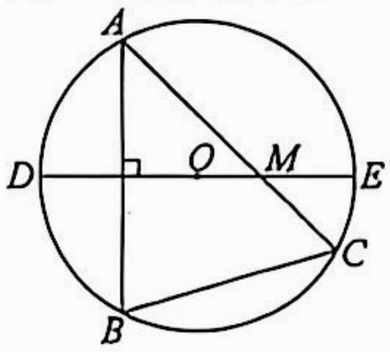
8、如图，△ABC 内接于⊙O，DE 是⊙O 的直径，与 AC 相交于点 M，且 $DE\perp AB$，若⊙O 的半径为$2\sqrt{3}$，$BC=2\sqrt{6}$，则 AM^2+CM^2 的值为（　　）A．12　B．20　　C．24　　D．28

9、一组数据的方差计算如下：$S^2=\frac{1}{8}[(x_1-2)^2+(x_2-2)^2+\cdots+(x_8-2)^2]$，则这组数据的总和等于_____

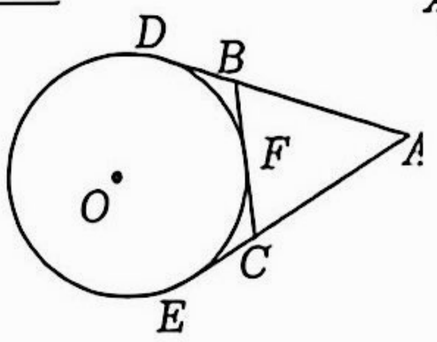
10、已知⊙O 半径为 r，弦 $AB=r$，则 AB 所对圆周角的度数为_____

11、如图，AD，AE 分别是⊙O 的切线，D，E 为切点，BC 切⊙O 于 F，交 AD，AE 于点 B，C，若 $AD=6$，则△ABC 的周长是_____

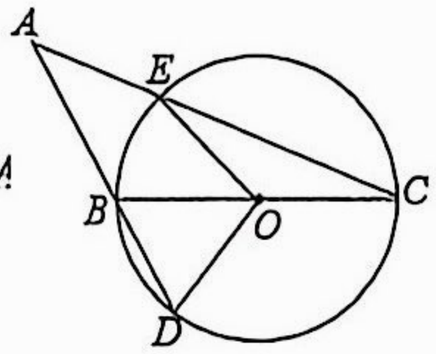
12、如图，在△ABC 中，以 BC 为直径的⊙O，交 AB 的延长线于点 D，交 AC 于点 E．连接 OD，OE，若∠DOE=130°，则∠A 的度数为_____



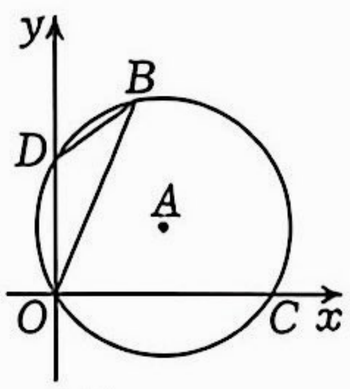
(8)



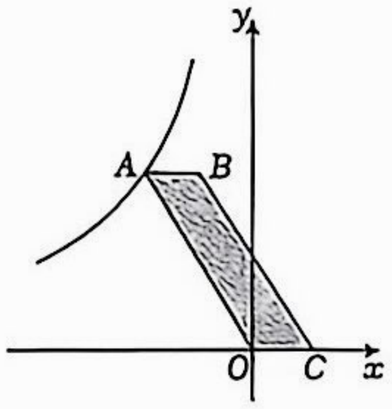
(11)



(12)



(13)



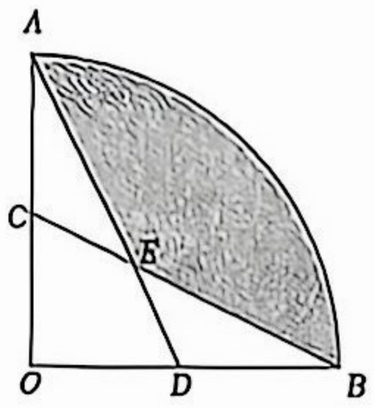
(14)

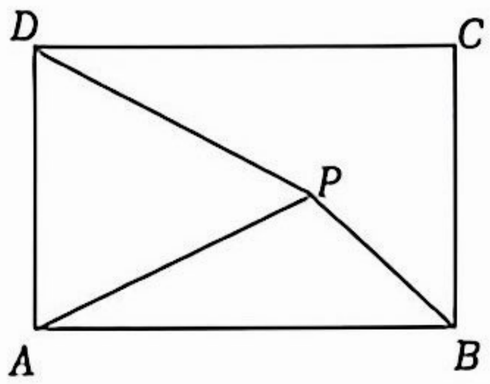
13、如图，⊙A 过原点 O，分别与 x 轴、y 轴交于点 C 和点 D，点 B 在⊙A 上，已知∠B=30°，⊙A 的半径为 2，则圆心 A 的坐标是_____

14、如图，反比例函数 $y=\frac{k}{x}(x<0)$ 的图象经过平行四边形 $ABCO$ 的顶点 A，OC 在 x 轴上，若点 $B(-1,3)$，若平行四边形 $ABCO$ 的面积为 4，则实数 k 的值为_____

15、如图，在扇形 OBA 中，$\angle AOB=90°$，C、D 分别是 OA，OB 的中点，连接 AD 和 BC 交于点 E，若 $OA=2$，则图中阴影部分的面积为_____

16、如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$AD=\sqrt{3}$，动点 P 在矩形 $ABCD$ 内且 $\angle APB=120°$，连接 DP，则 DP 长度的最小值为_____





组别	平均数	中位数	众数
甲组	a	b	6
乙组	7	7	c

17、典故是中华传统文化的“浓缩载体”，它将复杂的道理、深厚的情感寄托于简短的历史故事或传说中，既便于流传又极具感染力．某中学八年级以“探典故源流，品华夏文脉”为主题开展比赛．比赛满分 10 分，得分均为整数，在比赛中，甲、乙两组（每组 12 人）学生成绩如下（单位：分）：

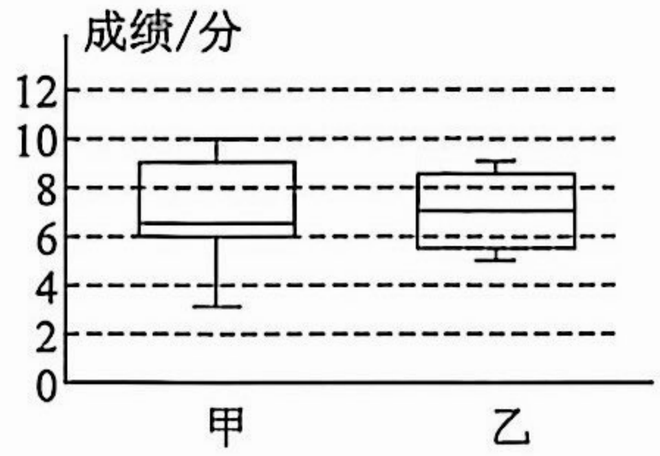
甲组：3 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10　乙组：5 5 5 6 7 7 7 7 8 9 9 9

小嘉分析数据后列出统计表并画出箱线图．

(1)根据上述信息填空：$a=$_____，$b=$_____，$c=$_____；

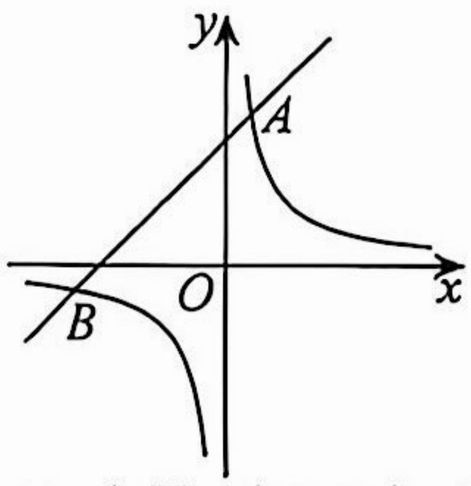
(2)乙组数据的第一四分位数为_____；

(3)根据箱线图，比较两个组成绩的特点（写出两个即可）．

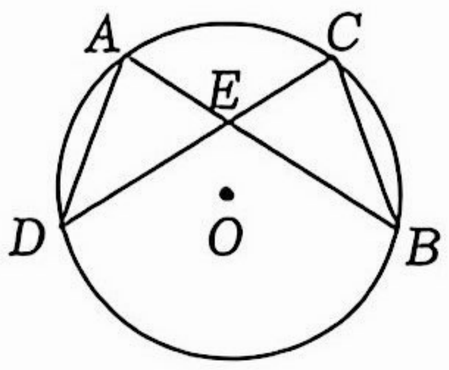


18、一次函数 $y=kx+b$ 与反比例函数 $y=\frac{m}{x}$ 的图像相交于点 $A(1,6)$，$B(-6,n)$．(1)求一次函数和反比例函数的表达式；

(2)直接写出不等式 $kx+b\geq\frac{m}{x}$ 的解集_____；(3)点 C 是 y 轴上一点，若 $\triangle ABC$ 的面积是 21，求点 C 的坐标．

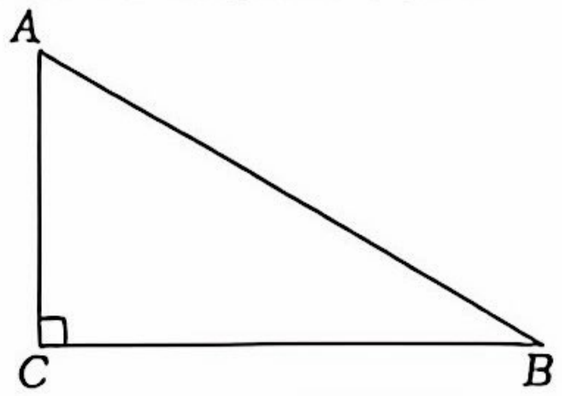


19、如图，在⊙O 中，弦 AB 与 CD 相交于点 E，$AB=CD$，连接 AD，CB．求证：（1）AD=CB；（2）$AE=CE$．

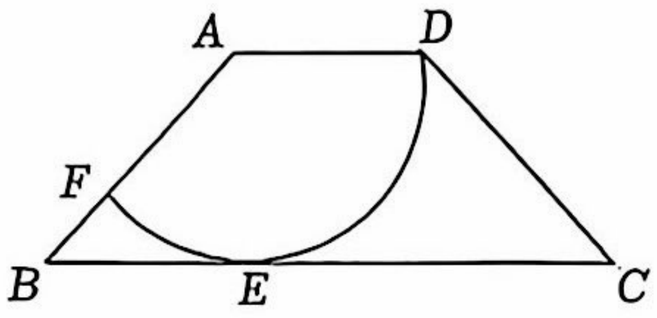


20、如图，在Rt△ABC中，$\angle ACB=90°$，$AC=3$，$AB=5$.（1）请作出⊙O，使得⊙O分别与AC、AB相切于点D、E，并且圆心O到点A、C的距离相等；（请用圆规和无刻度的直尺作图，保留作图痕迹，不写作法）

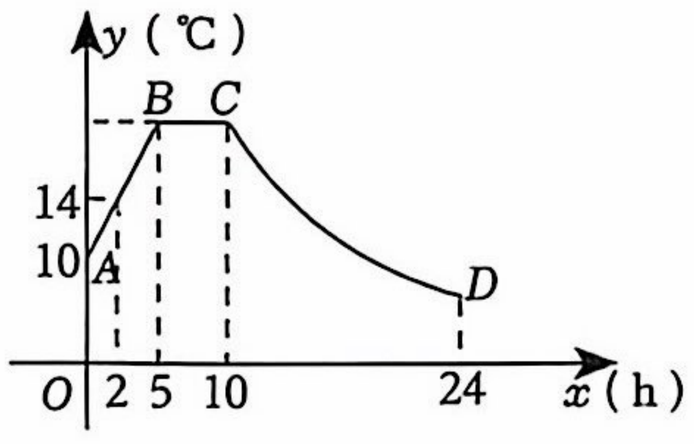
（2）在（1）的条件下，求⊙O的半径 .



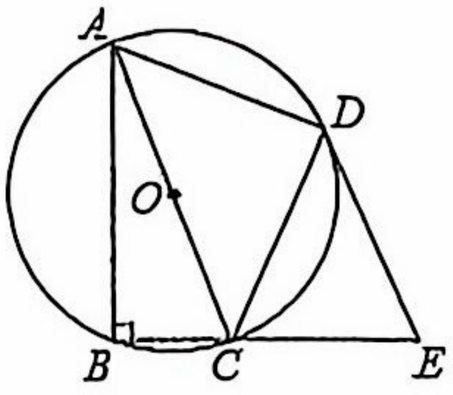
21、如图，在四边形$ABCD$中，$AD//BC$，$AD=2$，$AB=2\sqrt{2}$，以点A为圆心，AD为半径的圆与BC相切于点E，交AB于点F .（1）求$\angle FAD$的度数；（2）用扇形AFD围成一个圆锥的侧面，求这个圆锥底面圆的半径.



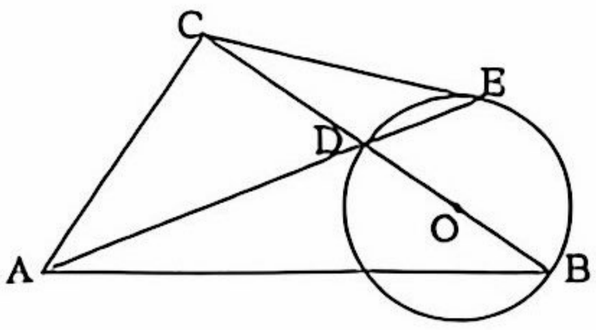
22、某水果生产基地在气温较低时，用装有恒温系统的大棚栽培一种新品种水果，如图是试验阶段的某天恒温系统从开启到关闭后，大棚内的温度y(℃)与时间$x(h)$之间的函数关系，其中线段AB、BC表示恒温系统开启后阶段，双曲线的一部分CD表示恒温系统关闭阶段．请根据图中信息解答下列问题：（1）这个恒温系统设定的恒定温度为多少℃；（2）若大棚内的温度低于12℃时，水果会受到伤害，问：这天内有多长时间水果生长不受伤害？



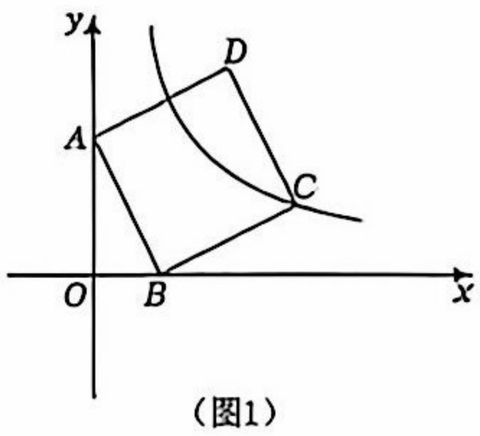
23、如图，四边形$ABCD$为⊙O的内接四边形，且AC为⊙O的直径，$\overset{\frown}{AD}=\overset{\frown}{CD}$，延长$BC$到$E$，使得$BE=AB$，连接$DE$.（1）求证：$AD=DE$；（2）若$DE$为⊙$O$的切线，且$DE=2\sqrt{2}$，求$\overset{\frown}{BC}$的长度.



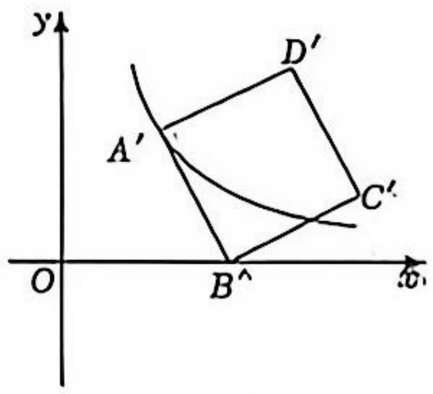
24、如图，已知ΔABC中，$\angle ACB=90°$，点O是BC边上的动点（不与点B重合），以O为圆心，OB为半径的$\odot O$与BC交于D，连接并延长AD交$\odot O$于点E，连接CE.（1）当$EC=AC$时，判断直线EC与$\odot O$的位置关系并说明理由；（2）若$AB=8$，$AC=2\sqrt{7}$，$\odot O$的半径为r，求r为何值时，$AD\cdot DE$的值最大，这个最大值是多少？



25、如图1，四边形$ABCD$为正方形，点A在y轴上，点B在x轴上，且$OA=6$，$OB=3$，反比例函数$y=\frac{k}{x}(k\neq 0)$在第一象限的图象经过正方形的顶点C.（1）求点C的坐标和反比例函数的表达式；（2）如图2，将正方形$ABCD$沿x轴向右平移m个单位长度得到正方形$A'B'C'D'$，点A'恰好落在反比例函数的图象上，求此时点D'的坐标；（3）在（2）的条件下，点P为x轴上一动点，平面内是否存在点Q，使以点O、A'、P、Q为顶点的四边形为菱形，若存在，请直接写出点Q的坐标，若不存在，请说明理由.



（图1）



（图2）

26、已知，正方形$ABCD$和它的外接圆⊙O.（1）如图1，若点E在劣弧AB上，F是DE上的一点，且$DF=BE=2$，过点A作$AM\perp DE$，$AM=1$．求⊙O的半径；（2）如图2，若点E在劣弧AD上，过点A作$AM\perp BE$，试探究此时线段BE、DE、AM之间的关系．请写出你的结论并证明；（3）如图3，在正方形$ABCD$中，$CD=2$，若平面内一点P，满足$PD=\sqrt{2}$，且$\angle BPD=90°$，则点A到BP的距离是_____；

图1

图2

图3